CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Norme infinie et norme quadratique

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. On pose $N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f|$ et $N_2(f) = \left(\int_0^1 f(t)^2 \, dt \right)^{1/2}$.

1. (a) Montrer que N_∞ et N_2 sont des normes sur E.
   (b) Montrer que $N_2 \leqslant N_\infty$.
   (c) Montrer que tout ouvert pour N_2 est un ouvert pour N_∞.
2. Montrer que N_2 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux fonctions de E dans $\mathbb{R}_+$.

Ce qu'on te demande. Vérifier les axiomes, comparer les normes et leurs ouverts.

Corrigé

1. N∞ est une norme

- $N_\infty(f) \geqslant 0$, et $N_\infty(f) = 0 \Rightarrow f = 0$.
- $N_\infty(\lambda f) = |\lambda| N_\infty(f)$.
- Pour tout t : $|f(t) + g(t)| \leqslant N_\infty(f) + N_\infty(g)$, d'où $N_\infty(f+g) \leqslant N_\infty(f) + N_\infty(g)$.

2. N_2 est une norme

$(f|g) = \int_0^1 fg$ est un produit scalaire sur E : la séparation vient de « f^2 continue, positive, d'intégrale nulle $\Rightarrow f^2 = 0$ ». $N_2 = \sqrt{(f|f)}$ est donc une norme (l'inégalité triangulaire découle de Cauchy-Schwarz).

3. Comparer

Pour tout $t \in [0,1]$, $|f(t)| \leqslant N_\infty(f)$ (le sup est plus grand que chaque valeur), donc $f(t)^2 \leqslant N_\infty(f)^2$. On intègre cette inégalité sur $[0,1]$ (l'intégrale conserve l'ordre, et l'intégrale d'une constante c sur un intervalle de longueur 1 vaut c) :

$$N_2(f)^2 = \int_0^1 f(t)^2\,dt \leqslant \int_0^1 N_\infty(f)^2\,dt = N_\infty(f)^2.$$

Les deux nombres sont positifs : on peut prendre la racine carrée.

$$N_2 \leqslant N_\infty.$$

4. Les ouverts

Soit U un ouvert pour N_2 et $a \in U$: il existe $r > 0$ avec $B_{N_2}(a, r) \subset U$.

Comparons les boules : si $N_\infty(f - a) < r$, alors $N_2(f - a) \leqslant N_\infty(f - a) < r$ (étape précédente). Donc $B_{N_\infty}(a, r) \subset B_{N_2}(a, r) \subset U$.

Autour de chaque point de U, il y a une boule pour N_∞ incluse dans U : U est ouvert pour N_∞.

5. Non-équivalence

Avec $f_n(x) = x^n$: $N_\infty(f_n) = 1$ et $N_2(f_n) = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. Donc

$$\frac{N_\infty(f_n)}{N_2(f_n)} = \sqrt{2n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

Pas de β avec $N_\infty \leqslant \beta N_2$: les normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

Croire que l'inclusion des ouverts va dans l'autre sens : c'est la norme la plus « forte » (N_∞) qui a le plus d'ouverts.

La méthode

Comparer deux normes : une inégalité dans un sens, une suite qui fait exploser le rapport dans l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N \text{ norme} \iff \begin{cases} N(x) \geqslant 0, \quad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0, \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y). \end{cases}$$

Point délicat : la séparation ; pour une norme intégrale, par continuité :

$$\int_a^b |f| = 0,\ f \text{ continue} \implies f = 0.$$

- **Fonction continue positive d'intégrale nulle.**

$$g \in \mathcal{C}^0([a,b]),\ g \geqslant 0,\ \int_a^b g = 0 \implies g = 0.$$

Contre-exemple sans continuité :

$$g = \mathbb{1}_{\{a\}}, \qquad \int_a^b g = 0, \qquad g \neq 0.$$

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \qquad \left|\sum x_k y_k\right| \leqslant \left(\sum x_k^2\right)^{1/2}\left(\sum y_k^2\right)^{1/2}.$$

- **Ouverts.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall a \in U,\ \exists r > 0,\ B(a,r) \subset U.$$

Un ouvert est le complémentaire d'un fermé.

- **Normes équivalentes.**

$$\exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1.$$

Pour le nier : une suite (x_n) avec $\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$).